Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Taller de análisis del proyecto usando UML

Plataforma de Simulación de Inversión

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Gabriel Pedraza Ferreira

Integrantes

Juan Daniel Torres Ramírez
Camilo Andrés Velandia Mendoza
Santiago Fonseca Hernández

Bucaramanga, 25 de septiembre de 2026

Versión 1.0, derivada del SRS v1.0 del proyecto

1. Introducción y alcance

Este documento presenta el análisis orientado a objetos de la *Plataforma de Simulación de Inversión*, la aplicación web que permite a estudiantes y personas sin experiencia practicar inversión con dinero ficticio. Todos los modelos se derivan del SRS v1.0 del proyecto [5], que especifica 4 necesidades, 6 requerimientos de usuario, 22 requerimientos funcionales, 12 requerimientos no funcionales, 9 reglas de negocio y 11 pantallas de interfaz.

El taller pide tres diagramas con su respectivo *rationale*: el diagrama de clases con los principales conceptos, el diagrama de casos de uso con las principales funcionalidades y el diagrama de estado de un par de conceptos clave. Los tres se presentan en las secciones 3, 4 y 5. Se incluye además, en la sección 6, un diagrama de actividades de la operación central del sistema, que no se pidió pero ayuda a sustentar las reglas de negocio de la compra y la venta.

Los cinco diagramas se elaboraron con PlantUML, versión 1.2025.4 [6], una herramienta de diagramación UML que genera los diagramas a partir de una descripción textual, y cubren los tres tipos de modelo de la guía de análisis del curso [1]: el modelo estático de datos, el modelo de comportamiento o funcional y el modelo de estado.

Tabla 1: Diagramas incluidos en el taller.

Sec.	Diagrama	Tipo de modelo	Qué responde
3	Clases	Estático (datos)	Qué conceptos existen y cómo se relacionan
4	Casos de uso	Comportamiento (vista externa)	Quién usa el sistema y qué puede hacer
5.1	Estados de la Transacción	Estado	Cómo evoluciona una orden hasta quedar cerrada
5.2	Estados de la cuenta del Inversionista	Estado	Cómo opera la bancarrota simulada y el reinicio
6	Actividades de la orden de compra	Comportamiento (proceso)	Cómo fluye la operación central del sistema

2. Notación utilizada

Se emplean los cinco tipos de relación entre clases vistos en clase [1, 3]. La notación gráfica corresponde al estándar UML 2.5.1 [7]. La tabla 2 indica el criterio con el que se eligió cada una en este proyecto.

Tabla 2: Relaciones UML y criterio de aplicación.

Relación	Símbolo	Uso en este proyecto
Generalización	Triángulo vacío	Usuario → Inversionista y Administrador; InstrumentoFinanciero → Acción, ETF, Criptomoneda y CuentaDeAhorro.
Asociación	Línea simple	Posición con InstrumentoFinanciero; Transacción con InstrumentoFinanciero; Administrador con ContenidoEducativo.
Agregación	Rombo vacío	Inversionista ◇ Transacción: el historial pertenece al usuario pero sobrevive al reinicio por bancarrota y a la eliminación de un portafolio.
Composición	Rombo relleno	Inversionista ◆ Portafolio, Portafolio ◆ Posición, Escenario ◆ FactorImpacto, InstrumentoFinanciero ◆ CotizaciónHistórica: la parte no existe sin el todo.
Uso (dependencia)	Flecha punteada	InstrumentoFinanciero ⇢ ProveedorDeDatosMercado; Escenario ⇢ Portafolio, que sólo lee para proyectar y no modifica.

3. Diagrama de clases

El modelo estático recoge los principales conceptos del dominio con sus atributos y operaciones relevantes para el análisis. Se omite deliberadamente todo detalle técnico, como persistencia, controladores o servicios web, porque corresponde a la etapa de diseño.

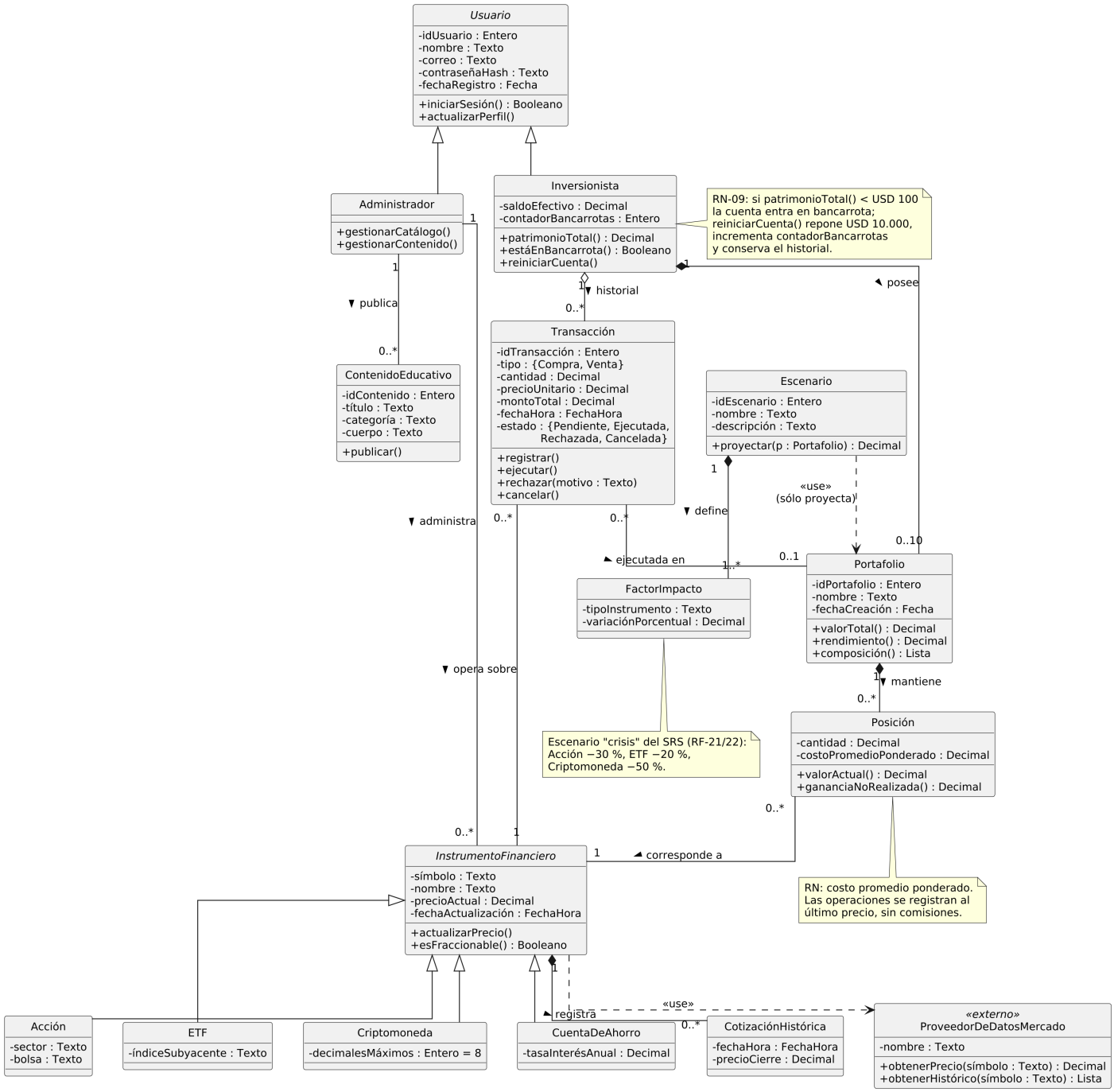


Figura 1: Diagrama de clases del sistema.

Rationale

Tabla 3: Conceptos del modelo y su justificación.

Clase	Papel en el dominio
Usuario (abstracta)	Datos y credenciales comunes a todo el que inicia sesión.
Inversionista	Usuario que simula: mantiene el saldo efectivo (USD 10.000 iniciales) y el contador de bancarrotas.
Administrador	Gestiona el catálogo de instrumentos y el contenido educativo.
Portafolio	Agrupación de posiciones del inversionista; máximo 10 por usuario.
Posición	Tenencia de un instrumento dentro de un portafolio, valorada a costo promedio ponderado.
Transacción	Orden de compra o venta con su estado; forma el historial del usuario.
InstrumentoFinanciero (abstracta)	Activo negociable con símbolo, precio actual y fecha de actualización.
Acción, ETF, Criptomoneda y CuentaDeAhorro	Los cuatro tipos del SRS. Sólo Criptomoneda es fraccionable, hasta 8 decimales (RN-02).
CotizaciónHistórica	Punto de la serie de precios que alimenta el gráfico de líneas.
Escenario y FactorImpacto	Escenario de mercado y la variación porcentual que aplica a cada tipo de instrumento.
ContenidoEducativo	Artículo o lección publicada por el administrador.
ProveedorDeDatosMercado	Sistema externo que entrega precios e históricos.

Las decisiones de modelado que sustentan el diagrama son las siguientes:

- Inversionista ♦ Portafolio es composición con multiplicidad 0..10, porque el SRS limita a diez portafolios por usuario y un portafolio no existe fuera de su dueño.
- Portafolio ♦ Posición es composición porque eliminar el portafolio liquida sus posiciones.
- Inversionista ◊ Transacción es agregación y no composición, porque el historial se conserva tras el reinicio por bancarrota y tras eliminar un portafolio. Por eso Transacción se asocia al Portafolio con multiplicidad 0..1.
- Visitante no aparece como clase: es un rol sin estado persistente, por lo que sólo existe como actor en el diagrama de casos de uso.
- InstrumentoFinanciero es abstracta y concentra símbolo, precio y fecha de actualización, de modo que las cuatro subclases sólo añaden lo que las diferencia.

4. Diagrama de casos de uso

La figura 2 muestra la vista externa del sistema: los cuatro actores del SRS y las principales funcionalidades que cada uno obtiene. Cada caso de uso lleva entre paréntesis el grupo de requerimientos funcionales del que proviene.

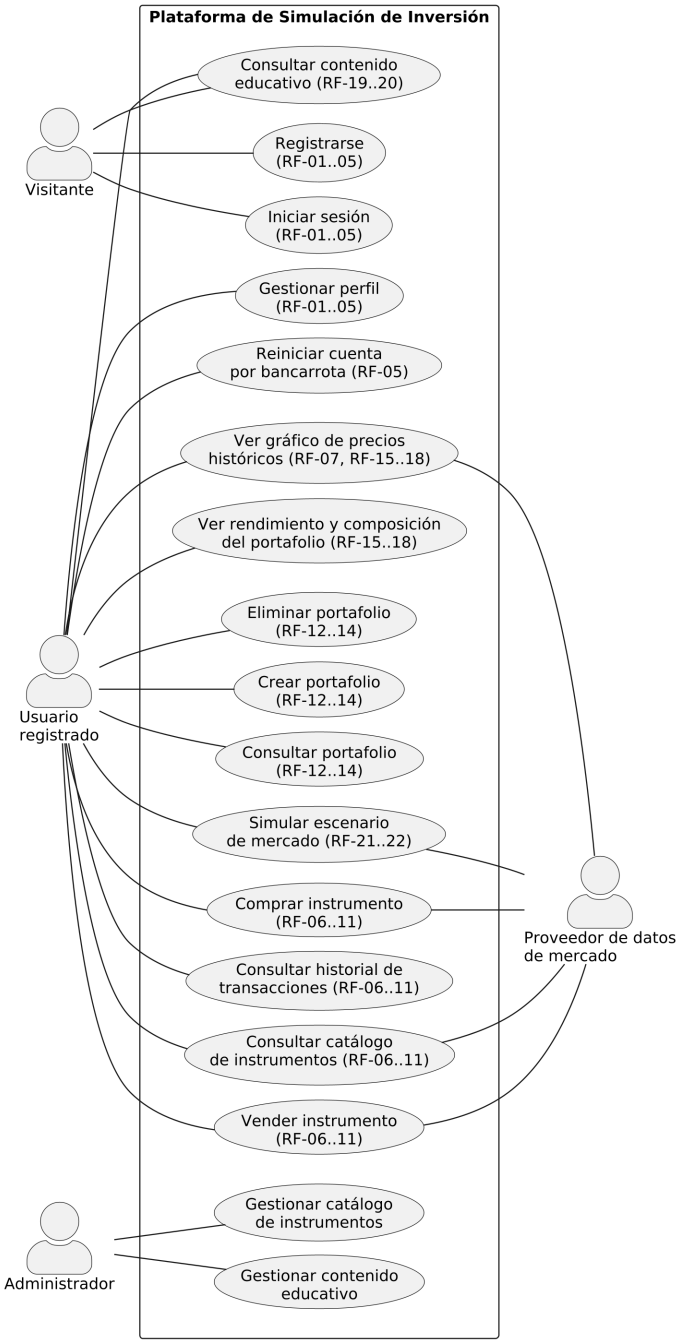


Figura 2: Diagrama de casos de uso de la Plataforma de Simulación de Inversión.

Rationale

- «Reiniciar cuenta por bancarrota» aparece como caso de uso propio porque el SRS lo define como una función explícita del usuario (RF-05) y no como un efecto automático del sistema.
- El Proveedor de datos de mercado se asocia únicamente a los casos de uso que consumen precios; no inicia ninguna interacción por su cuenta.
- El diagrama usa sólo actores, casos y asociaciones, que son los elementos que define la guía del curso [1]; no se emplean relaciones `include` ni `extend`.

- «Simular escenario de mercado» no modifica el portafolio: sólo proyecta el resultado, tal como lo fija el SRS.

El papel de cada actor dentro del sistema se resume en la tabla 4.

Tabla 4: Actores identificados en el SRS.

Actor	Tipo	Responsabilidad en el sistema
Visitante	Primario	Consulta el contenido educativo sin registrarse, se registra e inicia sesión.
Usuario registrado	Primario	Opera la simulación: portafolios, compras y ventas, gráficos, escenarios y reinicio por bancarrota.
Administrador	Primario	Mantiene el catálogo de instrumentos y el contenido educativo.
Proveedor de datos de mercado	Secundario (externo)	Entrega los precios y el histórico que consumen el catálogo, las operaciones, los gráficos y los escenarios.

5. Diagramas de estado de los conceptos clave

Sólo se analizan los conceptos cuyo estado es relevante [1]. En este proyecto son dos: la *Transacción*, porque su desenlace determina el historial y el saldo del usuario, y la *cuenta del Inversionista*, porque la bancarrota simulada que añadió el equipo cambia lo que el usuario puede hacer.

5.1 Transacción

El SRS define tres desenlaces para una orden: Ejecutada, Rechazada y Cancelada. La figura 3 muestra cómo se alcanza cada uno a partir del estado inicial en que queda la orden cuando el usuario la envía.

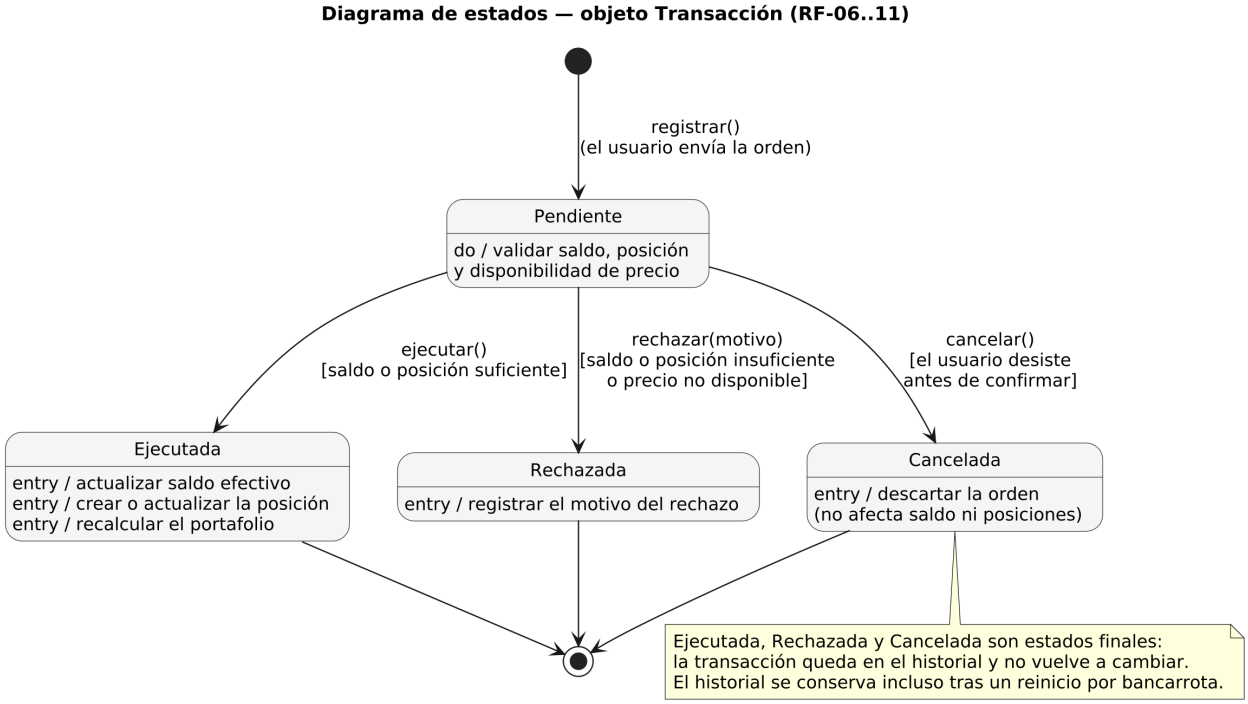


Figura 3: Ciclo de vida del objeto Transacción.

Tabla 5: Transiciones del objeto Transacción.

Estado origen	Evento	Guarda	Estado destino
(inicio)	registrar()	El usuario envía la orden	Pendiente
Pendiente	ejecutar()	Saldo o posición suficiente y precio disponible	Ejecutada
Pendiente	rechazar(motivo)	Saldo o posición insuficiente, o precio no disponible	Rechazada
Pendiente	cancelar()	El usuario desiste antes de confirmar	Cancelada

Rationale

- Los tres estados del SRS son finales: una vez cerrada, la transacción queda en el historial y no vuelve a cambiar. Por eso las tres transiciones salen del mismo estado y ninguna regresa.
- El estado Pendiente se añadió porque sin él los tres desenlaces no son alcanzables: si toda operación se ejecutara de inmediato, no existiría un instante en el que el usuario pudiera cancelar. Es un vacío del SRS y se documenta como tal en la sección 8.
- Las acciones de entrada de cada estado corresponden a las reglas de negocio: Ejecutada mueve el saldo y la posición, Rechazada registra el motivo y Cancelada no toca nada.

5.2 Cuenta del Inversionista

La transición a «En bancarrota» es un evento de cambio: se dispara sola cuando el patrimonio cae por debajo del umbral de USD 100 que fija la regla de negocio RN-09, sin que el usuario haga nada.

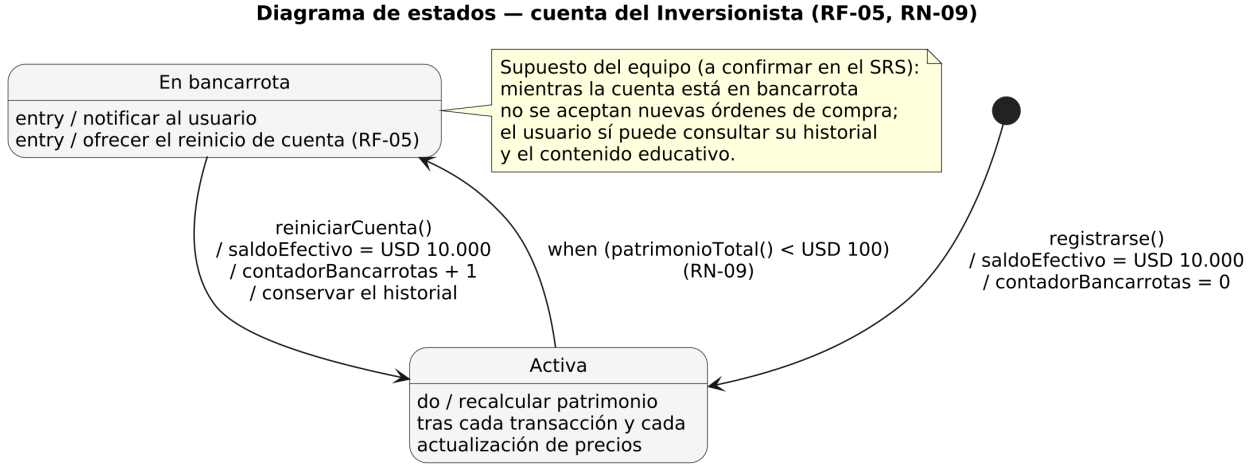


Figura 4: Ciclo de vida de la cuenta del Inversionista (RF-05, RN-09).

Rationale

- El reinicio repone el saldo a USD 10.000, incrementa el contador de bancarrotas y conserva el historial de transacciones, que es justamente lo que justifica modelar el historial como agregación y no como composición.
- La bancarrota no se evalúa dentro del flujo de compra: comprar al último precio cambia efectivo por posiciones y deja el patrimonio igual. Por eso se modela como evento de cambio, que se verifica tras cada transacción y tras cada actualización de precios.
- No se modela la baja de cuenta porque el SRS no la especifica.

6. Diagrama de actividades de la orden de compra (adicional)

Este diagrama no lo pide el taller, pero se incluye porque la orden de compra concentra las reglas de negocio más importantes: validación de decimales, cálculo al último precio sin comisiones, costo promedio ponderado y los tres desenlaces posibles de una orden. Usa acciones, flujo de control, una decisión repetida para la validación de cantidad, dos decisiones simples y un par *fork* y *join*, que son los elementos del diagrama de actividades según la guía del curso [1].

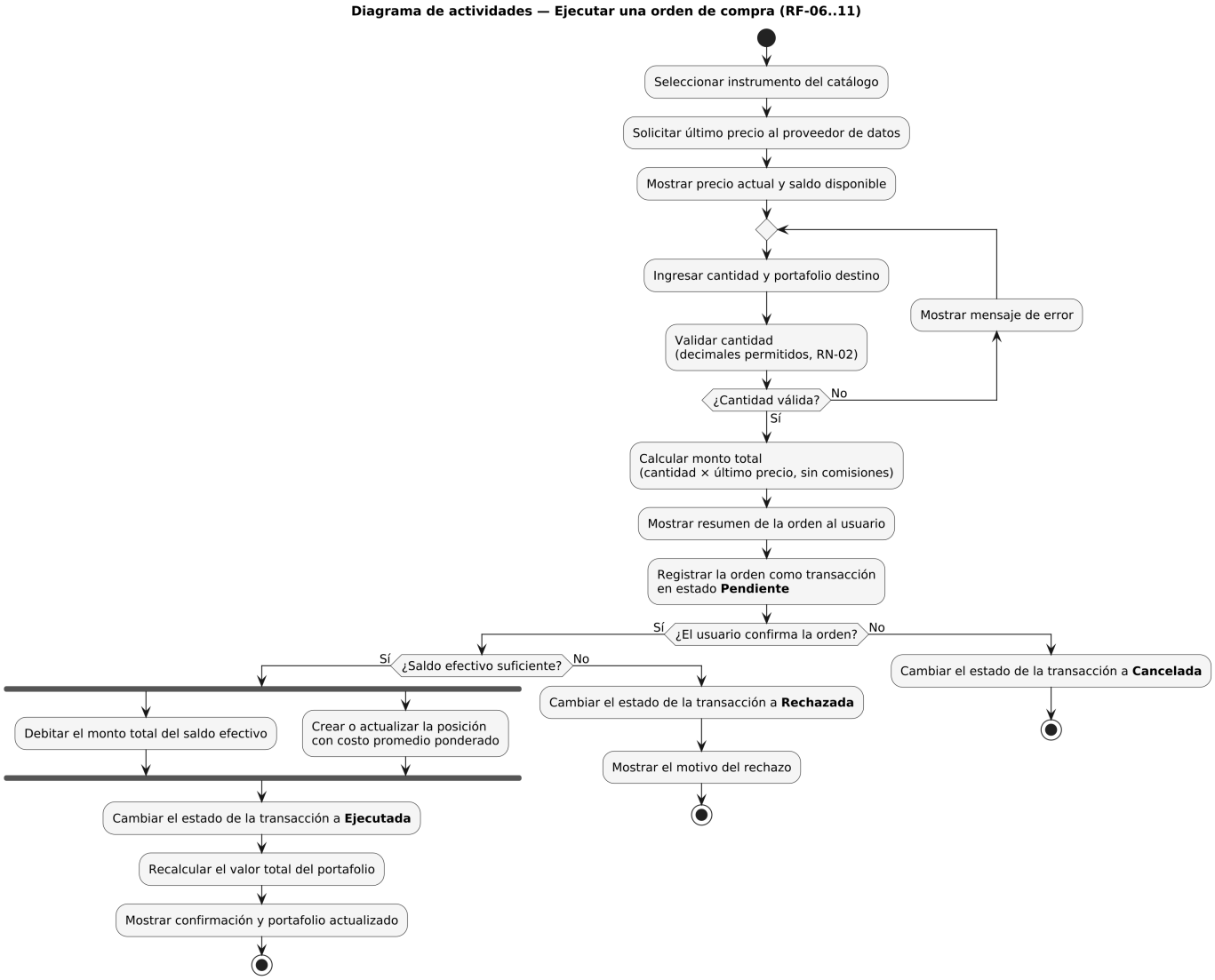


Figura 5: Diagrama de actividades de la orden de compra (RF-06 a RF-11).

Rationale

- El par *fork* y *join* expresa que el débito del saldo y la actualización de la posición ocurren en paralelo y deben completarse ambos antes de dar la orden por ejecutada.
- La orden se registra como transacción en estado **Pendiente** antes de pedir la confirmación, de modo que el flujo coincide punto por punto con el diagrama de estados de la figura 3.
- La venta sigue el mismo flujo cambiando «saldo efectivo suficiente» por «posición suficiente» y el

débito por un abono, así que no se dibuja aparte.

7. Trazabilidad con el SRS

Cada grupo de requerimientos funcionales del SRS [5] queda cubierto por al menos un diagrama.

Tabla 6: Trazabilidad entre requerimientos y diagramas.

Requerimientos	Contenido	Dónde se modela
RF-01 a RF-05	Registro, perfil y reinicio por bancarrota	Figuras 1, 2 y 4
RF-06 a RF-11	Compra, venta, catálogo e historial	Figuras 1, 2, 3 y 5
RF-12 a RF-14	Creación, consulta y eliminación de portafolios	Figuras 1 y 2
RF-15 a RF-18	Gráficos de precios, rendimiento y composición	Figuras 1 y 2 (CotizaciónHistórica y operaciones de Portafolio)
RF-19 a RF-20	Contenido educativo	Figuras 1 y 2 (ContenidoEducativo)
RF-21 a RF-22	Escenarios de mercado	Figuras 1 y 2 (Escenario y FactorImpacto)
RN-02	Criptomonedas fraccionables hasta 8 decimales	Figuras 1 y 5
RN-09	Bancarrota por patrimonio inferior a USD 100	Figuras 1, 2 y 4

8. Supuestos y observaciones sobre el SRS

El análisis dejó al descubierto cuatro puntos que conviene cerrar en la siguiente versión del SRS. Se listan como supuestos porque los diagramas los adoptan de forma explícita.

Tabla 7: Supuestos adoptados y vacíos detectados.

#	Hallazgo	Supuesto adoptado en los diagramas
1	El SRS define los estados Ejecutada, Rechazada y Cancelada, pero no un estado previo. Si toda operación se ejecuta de inmediato al último precio, no existe momento en el que se pueda cancelar.	Se añadió el estado Pendiente entre el envío de la orden y su confirmación. Debe incorporarse al SRS.
2	El SRS no indica si una cuenta en bancarrota puede seguir comprando.	Se asume que no se aceptan nuevas órdenes de compra mientras la cuenta esté en bancarrota; el usuario sí consulta historial y contenido educativo.
3	El actor Administrador está definido, pero sus funciones no tienen un RF asignado dentro de los 22 requerimientos.	«Gestionar catálogo de instrumentos» y «Gestionar contenido educativo» se modelan sin código de RF. Se recomienda crear los RF correspondientes.
4	CuentaDeAhorro figura como cuarto tipo de instrumento, pero el SRS no define cómo se acreditan sus intereses.	Se modela el atributo tasaInterésAnual sin operación de acreditación, a la espera de la regla de negocio.

Además siguen abiertos los puntos por definir del SRS: el proveedor de datos de mercado, el stack tecnológico y las listas iniciales de acciones, ETF y criptomonedas. Ninguno afecta los modelos presentados, porque el análisis es independiente de la tecnología.

Bibliografía

[1] Pedraza Ferreira, G. (2026). *Ingeniería de software: análisis orientado a objetos* [Diapositivas de clase]. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander.

[2] Pedraza Ferreira, G. (2026). *Ingeniería de software: requerimientos* [Diapositivas de clase]. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander.

[3] Pedraza Ferreira, G. (agosto de 2026). *Clases de Ingeniería de Software I* [Comunicación personal]. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga.

[4] Pedraza Ferreira, G. (febrero de 2026). *Clases de Ingeniería de Software I* [Comunicación personal]. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga.

[5] Torres Ramírez, J. D., Velandia Mendoza, C. A. y Fonseca Hernández, S. (2026). *Especificación de requerimientos de software (SRS), versión 1.0: Plataforma de Simulación de Inversión* [Documento de clase]. Universidad Industrial de Santander.

[6] Roques, A. (2025). *PlantUML* (versión 1.2025.4) [Software]. `https://plantuml.com`

[7] Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), versión 2.5.1* (documento formal/2017-12-05). OMG. `https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1`